Test na derivace

vzorová zadání testu

Varianta A

Najděte následující derivace funkcí. Po zderivování výrazy neupravujte. Defniční obory zde nemusíte určovat.

- $\left(7^{2x+1}\cdot\ln\frac{x}{3}\right)'=$ $\left[\ 7^{2x+1}\cdot\ln 7\cdot 2\cdot\ln\frac{x}{3}+7^{2x+1}\cdot\frac{1}{\frac{x}{3}}\cdot\frac{1}{3}\ \right]$
- $\left(\frac{\operatorname{arctg} x}{3x^4-2x}\right)'=$ $\left[\ \frac{\frac{1}{1+x^2}\cdot(3x^4-2x)-\operatorname{arctg} x\cdot(3\cdot 4x^3-2)}{(3x^4-2x)^2}\ \right]$
- $\Big(\big(\cos x\big)^3\Big)'=$ $\left[\ 3\cdot\big(\cos x\big)^2\cdot(-\sin x)\ \right]$
- $\left(\sqrt[4]{x^5}+3\,\frac{1}{x^4}\right)'=$ $\left[\ \frac{5}{4}\sqrt[4]{x}+3\cdot(-4)\cdot\frac{1}{x^5}\quad\text{neboli}\quad\frac{5}{4}\cdot x^{\frac{1}{4}}+3\cdot(-4)\cdot x^{-5}\ \right]$

Varianta B

Najděte následující derivace funkcí. Po zderivování výrazy neupravujte. Defniční obory zde nemusíte určovat.

- $\Big(\big(\operatorname{arctg} x\big)^2\Big)'=$ $\left[\ 2\cdot\big(\operatorname{arctg} x\big)\cdot\frac{1}{1+x^2}\ \right]$
- $\big(\big(2x^3+5x^2\big)\cdot\ln 3x\big)'=$ $\left[\ \big(2\cdot 3x^2+5\cdot 2x\big)\cdot\ln 3x+\big(2x^3+5x^2\big)\cdot\frac{1}{3x}\cdot 3\ \right]$
- $\left(5\,\frac{1}{x^2}+\sqrt[3]{x^2}\right)'=$ $\left[\ 5\cdot(-2)\cdot\frac{1}{x^3}+\frac{2}{3}\,\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\quad\text{neboli}\quad 5\cdot(-2)\cdot x^{-3}+\frac{2}{3}\cdot x^{-\frac{1}{3}}\ \right]$
- $\left(\frac{3^{4x+5}}{\sin\frac{x}{2}}\right)'=$ $\left[\ \frac{3^{4x+5}\cdot\ln 3\cdot 4\cdot\sin\frac{x}{2}-3^{4x+5}\cdot\cos\left(\frac{x}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}}{(\sin\frac{x}{2})^2}\ \right]$